AULA 04 | INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA

- Arquitetura de Computadores
- Sistemas Operacionais
- Redes
- Segurança da Informação

OBJETIVOS DA AULA

- Interpretar cenários de arquitetura, SO e redes.
- Diferenciar disponibilidade, confidencialidade e integridade.
- Escolher controles técnicos proporcionais aos riscos.
- Resolver questões usando o método C.A.L.M.A.

CASO DISPARADOR | PORTAL ACADÊMICO

Às 11h, estudantes relatam lentidão no portal.

O servidor registra CPU elevada e muitas conexões.

Um usuário recebe um e-mail pedindo a senha.

Pergunta: são problemas iguais? Como investigar?

CPU

RAM

REDE

ARQUITETURA | ONDE ESTÁ O GARGALO?

CPU executa instruções; RAM mantém dados em uso.

Armazenamento persiste dados; rede transporta mensagens.

Diagnóstico exige observar métricas e contexto: CPU, memória, disco, rede e aplicação.



SISTEMAS OPERACIONAIS | RECURSOS

Processo: programa em execução com recursos próprios.

Thread: fluxo de execução dentro de um processo.

Escalonamento: define uso da CPU.

Memória virtual: organiza espaços de endereçamento.

Atenção: mais threads nem sempre significam mais desempenho.

DNS IP HTTPS

REDES | CAMADAS E PROTOCOLOS

DNS resolve nomes em endereços.

TCP oferece transporte confiável e ordenado.

IP encaminha pacotes entre redes.

HTTPS protege a comunicação HTTP com TLS.

Diagnostique: nome, conectividade, transporte ou aplicação?

C I A

SEGURANÇA | TRÍADE CIA

CONFIDENCIALIDADE — acesso apenas por autorizados.

INTEGRIDADE — dados não alterados indevidamente.

DISPONIBILIDADE — serviço acessível quando necessário.

Exemplos: vazamento, alteração de notas, indisponibilidade.

MFA

LOG

BACKUP

CONTROLES E RISCOS

MFA reduz risco de acesso indevido com senha exposta.

Privilégio mínimo limita permissões.

Backup testado apoia recuperação; não substitui prevenção.

Atualizações e monitoramento reduzem exposição.

Nenhum controle elimina todos os riscos.

RISCOS DADOS AÇÃO

QUESTÃO 1 | DESEMPENHO

Portal lento: CPU em 98%, RAM estável, rede sem saturação.

Qual hipótese merece investigação prioritária?

A) Falta de espaço em disco, necessariamente

B) Sobrecarga de processamento

C) Falha obrigatória de DNS

D) Ausência de backup

QUESTÃO 2 | SISTEMAS OPERACIONAIS

Dois programas precisam executar concorrentemente.

Qual mecanismo do SO distribui o tempo de CPU?

A) Escalonamento de processos

B) Criptografia de disco

C) Resolução DNS

D) Compressão de arquivos

QUESTÃO 3 | REDES

O portal abre pelo endereço IP, mas não pelo nome.

Qual serviço deve ser verificado primeiro?

A) DNS

B) Escalonador

C) Memória virtual

D) Backup

QUESTÃO 4 | SEGURANÇA

Uma pessoa altera notas sem autorização.

Qual propriedade foi diretamente comprometida?

A) Disponibilidade

B) Integridade

C) Escalabilidade

D) Portabilidade

QUESTÃO 5 | AUTENTICAÇÃO

Após campanha de phishing, a equipe quer reduzir o risco associado a senhas roubadas. Qual medida ajuda mais?

A) Desabilitar logs

B) Adotar autenticação multifator

C) Compartilhar contas

D) Remover atualizações

DESAFIO INTEGRADOR | INCIDENTE

O portal está lento e há tentativas suspeitas de login.

Em grupos ou no chat, proponham:

1) duas verificações técnicas;

2) dois controles de segurança;

3) um indicador para acompanhar;

4) um teste de recuperação do serviço.

MEDIR CONTER TESTAR

C.A.L.M.A. | COMO RESOLVER

C — Comando: o que se pede?

A — Assunto: qual conceito está envolvido?

L — Leitura: quais dados do cenário importam?

M — Marcação: quais alternativas descartar?

A — Avaliação: a escolha responde ao comando?

FECHAMENTO | CHECKLIST ENADE

Diferencie CPU, memória, rede e aplicação.

Reconheça processos, threads e escalonamento.

Associe DNS, TCP, IP e HTTPS às funções.

Aplique CIA, MFA e privilégio mínimo.

Pós-aula: questões + registro de dúvidas no GitHub.